

1. Dada $f(z) = (3x^2 - 2)y^2 + i4y^3x$

a) Halle y grafique el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y calcule $f'(z)$ donde exista.

Rta Las partes real e imaginaria de $f(z)$ son:

$$u(x, y) = (3x^2 - 2)y^2 \quad v(x, y) = 4y^3x$$

Sus derivadas parciales de primer orden están dadas por:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= 6xy^2 & v_x(x, y) &= 4y^3 \\ u_y(x, y) &= (3x^2 - 2)2y & v_y(x, y) &= 12y^2x \end{aligned}$$

Como estas derivadas parciales son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser polinómicas, la función $f(z)$ será derivable en $z = x + iy$ si y sólo si $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ es solución de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \equiv \begin{cases} 6xy^2 = 12y^2x \\ (3x^2 - 2)2y = -4y^3 \end{cases} \equiv \begin{cases} y^2x \stackrel{(1)}{=} 0 \\ y(3x^2 - 2 + 2y^2) \stackrel{(2)}{=} 0 \end{cases}$$

Se tiene:

$$(1) \Leftrightarrow y = 0 \vee x = 0$$

- Si $y = 0$ se reemplaza en (2) se obtiene una identidad. Luego, todos los puntos de la recta $y = 0$ son soluciones.
- Si $x = 0$ se reemplaza en (2) resulta: $y(-2 + 2y^2) = 0$, cuyas soluciones son $y = 0$, $y = -1$, $y = 1$. Se obtienen así los puntos $z = 0$ (ya considerado en la recta $y = 0$), $z = -i$ y $z = i$.

Luego, el dominio de derivabilidad de $f(z)$ es:

$$D_D(f) = \{-i, i\} \cup \{x + iy \in \mathbb{C} : y = 0\}$$

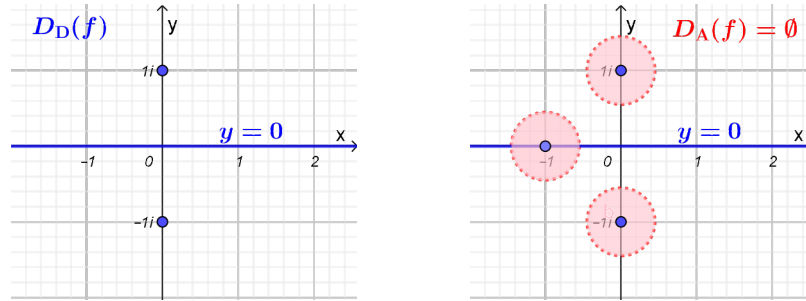


Figura 1: Ejercicio 1 (tema 1)

Para $z = x + iy \in D_D(f)$ la derivada se puede calcular a partir de:

$$f'(z) = u_x(x, y) + i v_x(x, y) = 6xy^2 + i4y^3$$

Así,

$$\begin{aligned} f'(x - i0) &= 0, \forall x \in \mathbb{R} \\ f'(i) &= 4i & f'(-i) &= -4i \end{aligned}$$

b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

Rta

Como se ve en la figura 1, en todo entorno de cualquier punto $z \in D_D(f)$ hay puntos donde f no es derivable. Luego, $f(z)$ no es analítica en ningún punto, de modo que el dominio de analiticidad es $D_A(f) = \emptyset$.

2. Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$

- a) Muestre que la imagen de D por $w = \frac{2}{z} - 1 + i$ es $E = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(w) \geq 0\}$. Grafique D y E .
- b) Basándose en la relación entre funciones armónicas y las analíticas, halle $H(x, y)$ armónica en el interior de D tal que:

$$H(x, y) = 1 \quad \text{si} \quad (x-1)^2 + y^2 = 1, y > 0$$

$$H(x, y) = -1 \quad \text{si} \quad (x-1)^2 + y^2 = 1, y < 0$$

Rta

- a) Grafiquemos D , E . La recta punteada en el gráfico de la izquierda es sólo para poder identificar las dos porciones de la frontera de D donde cambia la condición de borde en b).

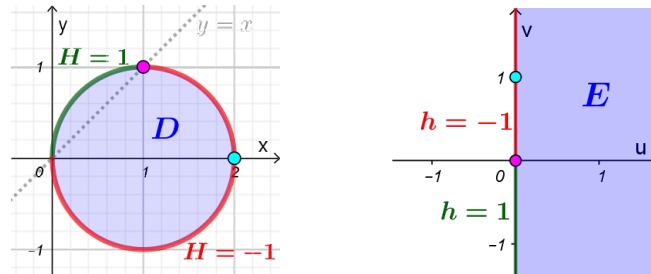


Figura 2: Ejercicio 2 (tema 1)

La inversa de la transformación $w = \frac{2}{z} - 1 + i$ es $z = \frac{2}{w+1-i}$

La imagen de D es E puesto que:

$$\begin{aligned} z \in D &\Leftrightarrow |z-1| \leq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2}{w+1-i} - 1 \right| \leq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2-w-1+i}{w+1-i} \right| \leq 1 \Leftrightarrow \frac{|1-w+i|}{|w+1-i|} \leq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |1-w+i| \leq |w+1-i| \Leftrightarrow |(1-u)+i(1-v)| \leq |(1+u)+i(v-1)| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (1-u)^2 + (1-v)^2 \leq (1+u)^2 + (v-1)^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 1-2u+v^2 \leq 1+2u+v^2 \Leftrightarrow -4u \leq 0 \Leftrightarrow u \geq 0 \Leftrightarrow \operatorname{Re}(w) \geq 0 \Leftrightarrow w \in E \end{aligned}$$

- b) En el punto $z_0 = 1+i$ cambia el valor de borde. Su imagen es $w_0 = \frac{2}{1+i} - 1 + i = 1-i-1+i = 0$. Además, la imagen de $z_1 = 2$ es $w_1 = \frac{2}{2} - 1 + i = 1-1+i = i$. Esto basta para trasladar las condiciones de borde de D a E , como se muestra en la figura 2.

Para resolver el problema de Dirichlet en E consideramos la familia de funciones $h(u, v) = A\theta + B$, donde $A, B \in \mathbb{R}$ son constantes reales a determinar y $\theta = \operatorname{Arg}(w)$. Puesto que $h(u, v) = \operatorname{Im}(k(w))$ donde $k(w) = A \operatorname{Ln}(w) + iB$ es analítica en el interior de E , entonces h resulta armónica allí.

Condiciones de borde:

$$\begin{aligned} \text{Si } \theta = -\pi/2 \text{ es } h &= 1 \\ \text{Si } \theta = \pi/2 \text{ es } h &= -1 \end{aligned} \quad \text{Es decir} \quad \begin{cases} A(-\pi/2) + B = 1 \\ A(\pi/2) + B = -1 \end{cases}$$

Resolviendo este sistema se obtiene $(A, B) = (-\frac{2}{\pi}, 0)$. Por lo tanto:

$$h(u, v) = -\frac{2}{\pi}\theta = -\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg}\left(\frac{v}{u}\right)$$

Para resolver el problema de Dirichlet en D basta componer con la transformación aplicada:

$$u + iv = w = \frac{2}{z} - 1 + i = \frac{2}{x+iy} - 1 + i = \frac{2x - i2y}{x^2 + y^2} - 1 + i$$

y obtener las expresiones de u y v en términos de x e y :

$$u(x, y) = \frac{2x}{x^2 + y^2} - 1$$

$$v(x, y) = \frac{-2y}{x^2 + y^2} + 1$$

Entonces,

$$H(x, y) = h(u(x, y), v(x, y)) = -\frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{1 - \frac{2y}{x^2 + y^2}}{\frac{2x}{x^2 + y^2} - 1} \right) = \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{x^2 + y^2 - 2y}{x^2 + y^2 - 2x} \right)$$

3. Dada $f(z) = \frac{8}{z^2 - 2iz + 8}$

a) Halle el dominio de conformidad de $w = f(z)$.

b) Muestre que $w = f(z)$ es conforme en $z_0 = 0$ y halle la ecuación de la recta tangente en $w_0 = f(0)$ a la imagen por $w = f(z)$ de la curva $\mathcal{C} : y = x^2 - x$.

Rta

a) Como $f(z)$ es una función racional, es analítica excepto en los ceros de su denominador:

$$\begin{aligned} z^2 - 2iz + 8 = 0 &\Leftrightarrow z = \frac{2i \pm \sqrt{(-2i)^2 - 4 \times 8}}{2} \Leftrightarrow z = \frac{2i \pm \sqrt{-36}}{2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow z = \frac{2i \pm 6i}{2} \Leftrightarrow z = -2i \vee z = 4i \end{aligned}$$

Entonces el dominio de analiticidad de $f(z)$ es $D_A(f) = \mathbb{C} - \{-2i, 4i\}$.

La transformación $w = f(z)$ es conforme donde es analítica con derivada no nula, la cual está dada por:

$$f'(z) = -\frac{16(z - i)}{(z^2 - 2iz + 8)^2}$$

Como $f'(z)$ sólo se anula en $z = i$, el dominio de conformidad de $w = f(z)$ es:

$$D_C(f) = \mathbb{C} - \{-2i, i, 4i\}$$

b) Como $z_0 = 0 \in D_C(f)$, la transformación es conforme en el origen. Queda entonces determinado el ángulo de rotación de tangentes en $z_0 = 0$:

$$\gamma_0 = \operatorname{Arg}(f'(0)) = \operatorname{Arg}\left(\frac{i}{4}\right) = \frac{\pi}{2}$$

Si α_0 es el ángulo de inclinación de la recta tangente a $\mathcal{C}$ en $z_0 = 0$ y α_0^* es ángulo de inclinación de la recta tangente a $f(\mathcal{C})$ en $w_0 = f(0)$, entonces

$$\alpha_0^* = \alpha_0 + \gamma_0 = \alpha_0 + \frac{\pi}{2}$$

Para hallar α_0 derivamos: $y = x^2 - x \therefore y' = 2x - 1$

$$y'(0) = -1 \text{ así que } \alpha_0 = \operatorname{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4}$$

Por lo tanto,

$$\alpha_0^* = -\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$$

La pendiente de la recta tangente a $f(\mathcal{C})$ en $w_0 = f(0)$ es pues $m_0^* = \tan\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$.

Además, $u_0 + iv_0 = w_0 = f(0) = 1$.

La ecuación de esa recta tangente es $v - v_0 = m_0^*(u - u_0)$. Es decir, $v = u - 1$.

4. a) Dadas $f(z) = \frac{\text{Ln}(z+1)}{i+e^z}$ y la curva $\mathcal{C} : |z-1| = \sqrt{2}$ recorrida una vez en sentido antihorario, calcule las siguientes integrales y exprese el resultado en forma binómica. Cuando sea posible aplique resultados teóricos, verificando las hipótesis.

$$(a_1) \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz$$

$$(a_2) \oint_{\mathcal{C}} \frac{f(z)}{z^2} dz$$

- b) Calcule las siguientes integrales. Cuando corresponda establezca un dominio de independencia del camino:

$$(b_1) \int_0^{i\pi/2} \frac{8e^z}{(i+e^z)^3} dz$$

$$(b_2) \int_{\mathcal{C}^*} \bar{z} \text{Arg}(z) dz ; \mathcal{C}^* \text{ el arco antihorario de la circunferencia } |z| = 2 \text{ desde } z_1 = -2i \text{ hasta } z_2 = 2i, \text{ seguido del segmento de recta desde } z_2 = 2i \text{ hasta } z_3 = 4i.$$

Rta

- a) La curva $\mathcal{C}$ es una circunferencia, recorrida una única vez, así que es cerrada, simple y suave. Además su orientación es antihoraria.

La función $f(z)$ es un cociente con numerador $N(z) = \text{Ln}(z+1)$ y denominador $D(z) = i+e^z$. $D(z)$ es analítica en $\mathbb{C}$, en tanto $N(z)$ deja de serlo cuando su argumento $z+1 = (x+1) + iy$ cae sobre el semieje real negativo, es decir cuando:

$$\text{Im}(z+1) = 0 \wedge \text{Re}(z+1) \leq 0 \Leftrightarrow y = 0 \wedge x+1 \leq 0 \Leftrightarrow y = 0 \wedge x \leq -1$$

Halle los ceros de $D(z)$:

$$\begin{aligned} i + e^z = 0 &\Leftrightarrow e^z = -i \Leftrightarrow z \in \ln(-i) \Leftrightarrow z = \ln|-i| + i \arg(-i) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow z = \ln 1 + i \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = i \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), k \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Concluimos que el dominio de analiticidad de $f(z)$ es:

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \left(\left\{ i \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) : k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \{x + iy : y = 0, x \leq -1\} \right)$$

- (a₁) Como se aprecia en el gráfico de la izquierda de la figura 3, $\mathcal{C}$ y la región interior a ella están incluidas en $D_A(f)$, por lo que el teorema de Cuchy-Goursat es aplicable.

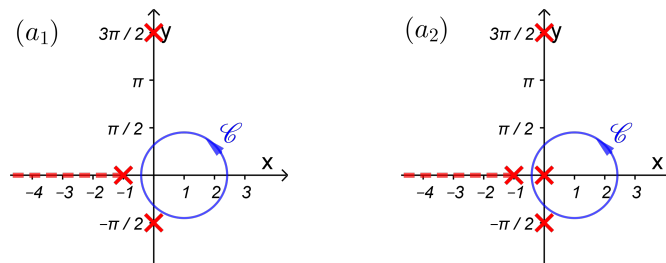


Figura 3: Ejercicio 4a (tema 1)

Se deduce que:

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{\text{Ln}(z+1)}{i+e^z} dz = 0$$

(a₂) Aplicando la fórmula integral de Cauchy para la derivada primera, teniendo en cuenta que como hemos visto $f(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}$ y en la región interior a ella (ver gráfico de la derecha de la figura 3) y que $z_0 = 0$ es punto interior a $\mathcal{C}$, resulta:

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{f(z)}{(z-0)^2} dz = 2\pi i f'(0)$$

Derivada:

$$f'(z) = \frac{\frac{i+e^z}{z+1} - \text{Ln}(z+1)e^z}{(i+e^z)^2} \quad \therefore \quad f'(0) = \frac{i+1}{(i+1)^2} = \frac{1}{i+1} = \frac{1-i}{2}$$

Por lo tanto,

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{\text{Ln}(z+1)}{z^2(i+e^z)} dz = 2\pi i \frac{(1-i)}{2} = \pi + i\pi$$

(b₁) Es sencillo encontrar primitivas del integrando:

$$\int \frac{8e^z}{(i+e^z)^3} dz \stackrel{\substack{\text{sustitución:} \\ w=i+e^z \\ dw=e^z dz}}{=} 8 \int \frac{dw}{w^3} = -\frac{4}{w^2} + C = -\frac{4}{(i+e^z)^2} + C$$

Estas primitivas son válidas cuando $i+e^z \neq 0$. Analicemos:

$$i+e^z = 0 \Leftrightarrow e^z = -i \Leftrightarrow z \in \ln(-i) \Leftrightarrow z = \ln|-i| + i \arg(-i) \Leftrightarrow z = i\left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), k \in \mathbb{Z}$$

La integral dada resulta independiente del camino en $D = \mathbb{C} - \{i(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi) : k \in \mathbb{Z}\}$.

Los puntos $z_1 = 0$ y $z_2 = i\pi/2$ pertenecen a D . Suponiendo una trayectoria contenida en D , se puede aplicar la regla de Barrow:

$$\int_0^{i\pi/2} \frac{8e^z}{(i+e^z)^3} dz = -\frac{4}{(i+e^z)^2} \Big|_0^{i\pi/2} = -\frac{4}{(i+e^{i\pi/2})^2} + \frac{4}{(i+1)^2} = -\frac{4}{(2i)^2} + \frac{4}{2i} = 1 - 2i$$

(b₂) El integrando $f(z) = \bar{z} \text{Arg}(z)$ es continuo sobre $\mathcal{C}^*$, pero no es analítico. Luego, la integral de $f(z)$ depende de la trayectoria así que la calculamos parametrizando la curva.

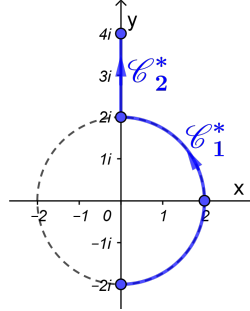


Figura 4: Ejercicio 4(b₂) (tema 1)

Evaluamos primero la integral a lo largo de cada tramo suave:

$$\mathcal{C}_1^* : z = \underbrace{2e^{it}}_{Z(t)}, t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]. \text{ Entonces: } Z'(t) = 2ie^{it}$$

$$f(Z(t)) = \overline{Z(t)} \text{Arg}(Z(t)) = \overline{2e^{it}} \text{Arg}(2e^{it}) = 2e^{-it} t$$

Luego,

$$\int_{\mathcal{C}_1^*} \bar{z} \text{Arg}(z) dz = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \overline{Z(t)} \text{Arg}(Z(t)) Z'(t) dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2e^{-it} t)(2ie^{it}) dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 4i t dt = 2it^2 \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = 0$$

$\mathcal{C}_2^* : z = it, t \in [2, 4]$. Entonces: $Z'(t) = i$

$$f(Z(t)) = \overline{Z(t)} \operatorname{Arg}(Z(t)) = \overline{it} \operatorname{Arg}(it) = (-it) \frac{\pi}{2} = -\frac{i\pi}{2}t$$

Luego,

$$\int_{\mathcal{C}_2^*} \bar{z} \operatorname{Arg}(z) dz = \int_2^4 \overline{Z(t)} \operatorname{Arg}(Z(t)) Z'(t) dt = \int_2^4 \left(-\frac{i\pi}{2}t\right) i dt = \frac{\pi}{4}t^2 \Big|_2^4 = 3\pi$$

Por lo tanto,

$$\int_{\mathcal{C}^*} \bar{z} \operatorname{Arg}(z) dz = \int_{\mathcal{C}_1^*} \bar{z} \operatorname{Arg}(z) dz + \int_{\mathcal{C}_2^*} \bar{z} \operatorname{Arg}(z) dz = 0 + 3\pi = 3\pi$$

1. Dada $f(z) = 2x^3y + i x^2 \left(\frac{3}{2}y^2 - 1\right)$

a) Halle y grafique el dominio de derivabilidad de $f(z)$ y calcule $f'(z)$ donde exista.

Rta Las partes real e imaginaria de $f(z)$ son:

$$u(x, y) = 2x^3y \quad v(x, y) = x^2 \left(\frac{3}{2}y^2 - 1\right)$$

Sus derivadas parciales de primer orden están dadas por:

$$\begin{aligned} u_x(x, y) &= 6x^2y & v_x(x, y) &= x(3y^2 - 2) \\ u_y(x, y) &= 2x^3 & v_y(x, y) &= x^2 3y \end{aligned}$$

Como estas derivadas parciales son continuas en $\mathbb{R}^2$ por ser polinómicas, la función $f(z)$ será derivable en $z = x + iy$ si y sólo si $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ es solución de las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \equiv \begin{cases} 6x^2y = x^2 3y \\ 2x^3 = -x(3y^2 - 2) \end{cases} \equiv \begin{cases} x^2 y \stackrel{(1)}{=} 0 \\ x(2x^2 + 3y^2 - 2) \stackrel{(2)}{=} 0 \end{cases}$$

Se tiene:

$$(1) \Leftrightarrow x = 0 \vee y = 0$$

- Si $x = 0$ se reemplaza en (2) se obtiene una identidad. Luego, todos los puntos de la recta $x = 0$ son soluciones.
- Si $y = 0$ se reemplaza en (2) resulta: $x(2x^2 - 2) = 0$, cuyas soluciones son $x = 0$, $x = -1$, $x = 1$. Se obtienen así los dos puntos $z = 0$ (ya considerado en la recta $y = 0$), $z = -1$, $z = 1$.

Luego, el dominio de derivabilidad de $f(z)$ es:

$$D_D(f) = \{-1, 1\} \cup \{x + iy \in \mathbb{C} : x = 0\}$$

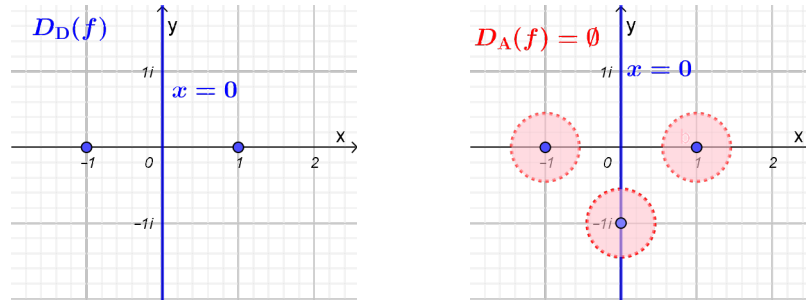


Figura 5: Ejercicio 1 (tema 2)

Para $z = x + iy \in D_D(f)$ la derivada se puede calcular a partir de:

$$f'(z) = u_x(x, y) + i v_x(x, y) = 6x^2y + i(3xy^2 - 2x)$$

Así,

$$\begin{aligned} f'(0 + iy) &= 0, \forall y \in \mathbb{R} \\ f'(1) &= -2i & f'(-1) &= 2i \end{aligned}$$

b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$? Justifique.

Rta

Como se ve en la figura 5, en todo entorno de cualquier punto $z \in D_D(f)$ hay puntos donde f no es derivable. Luego, $f(z)$ no es analítica en ningún punto, de modo que el dominio de analiticidad es $D_A(f) = \emptyset$.

2. Sea $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x+1)^2 + y^2 \geq 1\}$

- a) Muestre que la imagen de D por $w = \frac{2}{z} + 1 + i$ es $E = \{w \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(w) \geq 0\}$. Grafique D y E .
- b) Basándose en la relación entre funciones armónicas y las analíticas, halle $H(x, y)$ armónica en el interior de D tal que:
- $$H(x, y) = -2 \quad \text{si} \quad (x+1)^2 + y^2 = 1, y > -x$$
- $$H(x, y) = 2 \quad \text{si} \quad (x+1)^2 + y^2 = 1, y < -x$$

Rta

- a) Grafiquemos D , E . La recta punteada en el gráfico de la izquierda es sólo para poder identificar las dos porciones de la frontera de D donde cambia la condición de borde en b).

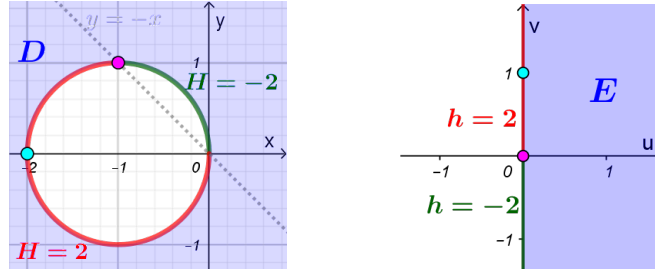


Figura 6: Ejercicio 2 (tema 2)

La inversa de la transformación $w = \frac{2}{z} + 1 + i$ es $z = \frac{2}{w - 1 - i}$

La imagen de D es E puesto que:

$$\begin{aligned} z \in D &\Leftrightarrow |z+1| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2}{w-1-i} + 1 \right| \geq 1 \Leftrightarrow \left| \frac{2+w-1-i}{w-1-i} \right| \geq 1 \Leftrightarrow \frac{|1+w-i|}{|w-1-i|} \geq 1 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow |1+w-i| \leq |w-1-i| \Leftrightarrow |(1+u)+i(v-1)| \geq |(u-1)+i(v-1)| \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (1+u)^2 + (v-1)^2 \geq (u-1)^2 + (v-1)^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 1+2u+\cancel{v^2} \geq \cancel{v^2}-2u+1 \Leftrightarrow 4u \geq 0 \Leftrightarrow u \geq 0 \Leftrightarrow \operatorname{Re}(w) \geq 0 \Leftrightarrow w \in E \end{aligned}$$

- b) En el punto $z_0 = -1+i$ cambia el valor de borde. Su imagen es $w_0 = \frac{2}{-1+i} + 1 + i = -1-i+1+i = 0$. Además, la imagen de $z_1 = -2$ es $w_1 = \frac{2}{-2} + 1 + i = -1 + 1 + i = i$. Esto basta para trasladar las condiciones de borde de D a E , como se muestra en la figura 6.

Para resolver el problema de Dirichlet en E consideramos la familia de funciones $h(u, v) = A\theta + B$, donde $A, B \in \mathbb{R}$ son constantes reales a determinar y $\theta = \operatorname{Arg}(w)$. Puesto que $h(u, v) = \operatorname{Im}(k(w))$ donde $k(w) = A \operatorname{Ln}(w) + iB$ es analítica en el interior de E , entonces h resulta armónica allí.

Condiciones de borde:

$$\begin{aligned} \text{Si } \theta = -\pi/2 \text{ es } h &= 2 \\ \text{Si } \theta = \pi/2 \text{ es } h &= -2 \end{aligned} \quad \text{Es decir} \quad \begin{cases} A\left(-\frac{\pi}{2}\right) + B = -2 \\ A\left(\frac{\pi}{2}\right) + B = 2 \end{cases}$$

Resolviendo este sistema se obtiene $(A, B) = \left(\frac{4}{\pi}, 0\right)$. Por lo tanto:

$$h(u, v) = \frac{4}{\pi}\theta = \frac{4}{\pi} \operatorname{arctg}\left(\frac{v}{u}\right)$$

Para resolver el problema de Dirichlet en D basta componer con la transformación aplicada:

$$u + iv = w = \frac{2}{z} + 1 + i = \frac{2}{x+iy} + 1 + i = \frac{2x - i2y}{x^2 + y^2} + 1 + i$$

y obtener las expresiones de u y v en términos de x e y :

$$u(x, y) = \frac{2x}{x^2 + y^2} + 1$$

$$v(x, y) = \frac{-2y}{x^2 + y^2} + 1$$

Entonces,

$$H(x, y) = h(u(x, y), v(x, y)) = \frac{4}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{\frac{-2y}{x^2 + y^2} + 1}{\frac{2x}{x^2 + y^2} + 1} \right) = \frac{4}{\pi} \operatorname{arctg} \left(\frac{x^2 + y^2 - 2y}{x^2 + y^2 + 2x} \right)$$

3. Dada $f(z) = \frac{2}{z^2 + iz + 2}$

- Halle el dominio de conformidad de $w = f(z)$.
- Muestre que $w = f(z)$ es conforme en $z_0 = 0$ y halle la ecuación de la recta tangente en $w_0 = f(0)$ a la imagen por $w = f(z)$ de la curva $\mathcal{C} : y = x - x^2$.

Rta

- Como $f(z)$ es una función racional, es analítica excepto en los ceros de su denominador:

$$\begin{aligned} z^2 + iz + 2 = 0 &\Leftrightarrow z = \frac{-i \pm \sqrt{(-i)^2 - 4 \times 2}}{2} \Leftrightarrow z = \frac{-i \pm \sqrt{-9}}{2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow z = \frac{-i \pm 3i}{2} \Leftrightarrow z = -2i \vee z = i \end{aligned}$$

Entonces el dominio de analiticidad de $f(z)$ es $D_A(f) = \mathbb{C} - \{-2i, i\}$.

La transformación $w = f(z)$ es conforme donde es analítica con derivada no nula, la cual está dada por:

$$f'(z) = -\frac{2(2z + i)}{(z^2 + iz + 2)^2}$$

Como $f'(z)$ sólo se anula en $z = -i/2$, el dominio de conformidad de $w = f(z)$ es:

$$D_C(f) = \mathbb{C} - \{-2i, -i/2, i\}$$

- Como $z_0 = 0 \in D_C(f)$, la transformación es conforme en el origen. Queda entonces determinado el ángulo de rotación de tangentes en $z_0 = 0$:

$$\gamma_0 = \operatorname{Arg}(f'(0)) = \operatorname{Arg} \left(\frac{-i}{2} \right) = -\frac{\pi}{2}$$

Si α_0 es el ángulo de inclinación de la recta tangente a $\mathcal{C}$ en $z_0 = 0$ y α_0^* es ángulo de inclinación de la recta tangente a $f(\mathcal{C})$ en $w_0 = f(0)$, entonces

$$\alpha_0^* = \alpha_0 + \gamma_0 = \alpha_0 - \frac{\pi}{2}$$

Para hallar α_0 derivamos: $y = x - x^2 \therefore y' = 1 - 2x$

$$y'(0) = 1 \text{ así que } \alpha_0 = \operatorname{arctg}(1) = \frac{\pi}{4}$$

Por lo tanto,

$$\alpha_0^* = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{4}$$

La pendiente de la recta tangente a $f(\mathcal{C})$ en $w_0 = f(0)$ es pues $m_0^* = \tan \left(-\frac{\pi}{4} \right) = -1$.

Además, $u_0 + iv_0 = w_0 = f(0) = 1$.

La ecuación de esa recta tangente es $v - v_0 = m_0^*(u - u_0)$. Es decir, $v = -u + 1$.

4. a) Dadas $f(z) = \frac{\text{Ln}(1-z)}{1+ie^z}$ y la curva $\mathcal{C} : |z+1| = \sqrt{2}$ recorrida una vez en sentido antihorario, calcule las siguientes integrales y exprese el resultado en forma binómica. Cuando sea posible aplique resultados teóricos, verificando las hipótesis.

$$(a_1) \oint_{\mathcal{C}} f(z) dz \quad (a_2) \oint_{\mathcal{C}} \frac{f(z)}{z^2} dz$$

- b) Calcule las siguientes integrales. Cuando corresponda establezca un dominio de independencia del camino:

$$(b_1) \int_{-i\pi/2}^0 \frac{4e^z}{(1+ie^z)^2} dz$$

$$(b_2) \int_{\mathcal{C}^*} \bar{z} \text{Arg}(z) dz ; \mathcal{C}^* \text{ el segmento de recta desde } z_1 = -4i \text{ hasta } z_2 = -2i, \text{ seguido del arco antihorario de la circunferencia } |z| = 2 \text{ desde } z_2 = -2i \text{ hasta } z_3 = 2i.$$

Rta

- a) La curva $\mathcal{C}$ es una circunferencia, recorrida una única vez, así que es cerrada, simple y suave. Además su orientación es antihoraria.

La función $f(z)$ es un cociente con numerador $N(z) = \text{Ln}(1-z)$ y denominador $D(z) = 1+ie^z$. $D(z)$ es analítica en $\mathbb{C}$, en tanto $N(z)$ deja de serlo cuando su argumento $1-z = (1-x)+i(-y)$ cae sobre el semieje real negativo, es decir cuando:

$$\text{Im}(1-z) = 0 \wedge \text{Re}(1-z) \leq 0 \Leftrightarrow -y = 0 \wedge 1-x \leq 0 \Leftrightarrow y = 0 \wedge x \geq 1$$

Hallemos los ceros de $D(z)$:

$$1+ie^z = 0 \Leftrightarrow e^z = i \Leftrightarrow z \in \ln(i) \Leftrightarrow z = \ln|i| + i \arg(i) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow z = \ln 1 + i \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right), k \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow z = i \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right), k \in \mathbb{Z}$$

Concluimos que el dominio de analiticidad de $f(z)$ es:

$$D_A(f) = \mathbb{C} - \left(\left\{ i \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) : k \in \mathbb{Z} \right\} \cup \{x+iy : y=0, x \geq 1\} \right)$$

- (a₁) Como se aprecia en el gráfico de la izquierda de la figura 3, $\mathcal{C}$ y la región interior a ella están incluidas en $D_A(f)$, por lo que el teorema de Cauchy-Goursat es aplicable.

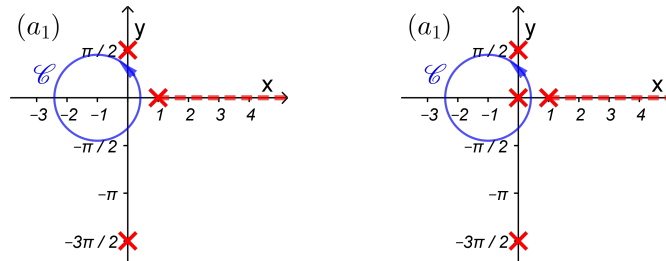


Figura 7: Ejercicio 4a (tema 2)

Se deduce que:

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{\text{Ln}(1-z)}{1+ie^z} dz = 0$$

(a₂) Aplicando la fórmula integral de Cauchy para la derivada primera, teniendo en cuenta que como hemos visto $f(z)$ es analítica sobre $\mathcal{C}$ y en la región interior a ella (ver gráfico de la derecha de la figura 3) y que $z_0 = 0$ es punto interior a $\mathcal{C}$, resulta:

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{f(z)}{(z-0)^2} dz = 2\pi i f'(0)$$

Derivada:

$$f'(z) = \frac{-\frac{1+ie^z}{1-z} - \text{Ln}(1-z)ie^z}{(1+ie^z)^2} \quad f'(0) = -\frac{i+1}{(i+1)^2} = -\frac{1}{i+1} = \frac{-1+i}{2}$$

Por lo tanto,

$$\oint_{\mathcal{C}} \frac{\text{Ln}(1-z)}{z^2(1+ie^z)} dz = 2\pi i \frac{(-1+i)}{2} = -\pi - i\pi$$

(b₁) Es sencillo encontrar primitivas del integrando:

$$\int \frac{4e^z}{(1+ie^z)^2} dz \stackrel{\text{sustitución:}}{w=1+ie^z, dw=ie^z dz} -4i \int \frac{dw}{w^2} = \frac{4i}{w} + C = \frac{4i}{1+ie^z} + C$$

Estas primitivas son válidas cuando $1+ie^z \neq 0$. Analicemos:

$$1+ie^z = 0 \Leftrightarrow e^z = i \Leftrightarrow z \in \ln(i) \Leftrightarrow z = \ln|i| + i \arg(i) \Leftrightarrow z = i\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right), k \in \mathbb{Z}$$

La integral dada resulta independiente del camino en $D = \mathbb{C} - \{i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi) : k \in \mathbb{Z}\}$.

Los puntos $z_1 = -i\pi/2$ y $z_2 = 0$ pertenecen a D . Suponiendo una trayectoria contenida en D , se puede aplicar la regla de Barrow:

$$\int_{-i\pi/2}^0 \frac{4e^z}{(1+ie^z)^2} dz = \frac{4i}{1+ie^z} \Big|_{-i\pi/2}^0 = \frac{4i}{1+i} - \frac{4i}{1+ie^{-i\pi/2}} = 2i(1-i) - 2i = 2$$

(b₂) El integrando $f(z) = \bar{z} \text{Arg}(z)$ es continuo sobre $\mathcal{C}^*$, pero no es analítico. Luego, la integral de $f(z)$ depende de la trayectoria así que la calculamos parametrizando la curva.

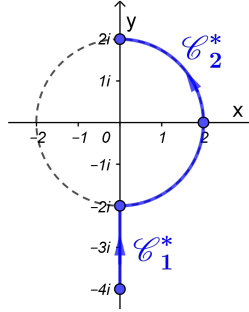


Figura 8: Ejercicio 4(b₂) (tema 2)

Evaluamos primero la integral a lo largo de cada tramo suave:

$$\mathcal{C}_1^* : z = it, t \in [-4, -2]. \text{ Entonces: } Z'(t) = i$$

$$f(Z(t)) = \overline{Z(t)} \text{Arg}(Z(t)) = \bar{it} \text{Arg}(it) = (-it) \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{i\pi}{2}t$$

Luego,

$$\int_{\mathcal{C}_1^*} \bar{z} \text{Arg}(z) dz = \int_{-4}^{-2} \overline{Z(t)} \text{Arg}(Z(t)) Z'(t) dt = \int_{-4}^{-2} \frac{i\pi}{2} t i dt = -\frac{\pi}{4} t^2 \Big|_{-4}^{-2} = 3\pi$$

$$\mathcal{C}_2^* : z = \underbrace{2e^{it}}_{Z(t)}, t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]. \text{Entonces: } Z'(t) = 2ie^{it}$$

$$f(Z(t)) = \overline{Z(t)} \operatorname{Arg}(Z(t)) = \overline{2e^{it}} \operatorname{Arg}(2e^{it}) = 2e^{-it}t$$

Luego,

$$\int_{\mathcal{C}_1^*} \bar{z} \operatorname{Arg}(z) dz = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \overline{Z(t)} \operatorname{Arg}(Z(t)) Z'(t) dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2e^{-it}t)(2ie^{it}) dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 4it dt = 2it^2 \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = 0$$

Por lo tanto:

$$\int_{\mathcal{C}^*} \bar{z} \operatorname{Arg}(z) dz = \int_{\mathcal{C}_1^*} \bar{z} \operatorname{Arg}(z) dz + \int_{\mathcal{C}_2^*} \bar{z} \operatorname{Arg}(z) dz = 3\pi + 0 = 3\pi$$